

AI금융 세미나 (2026-Fall)

Module 1: 금융 AI 입문 및 환경 점검

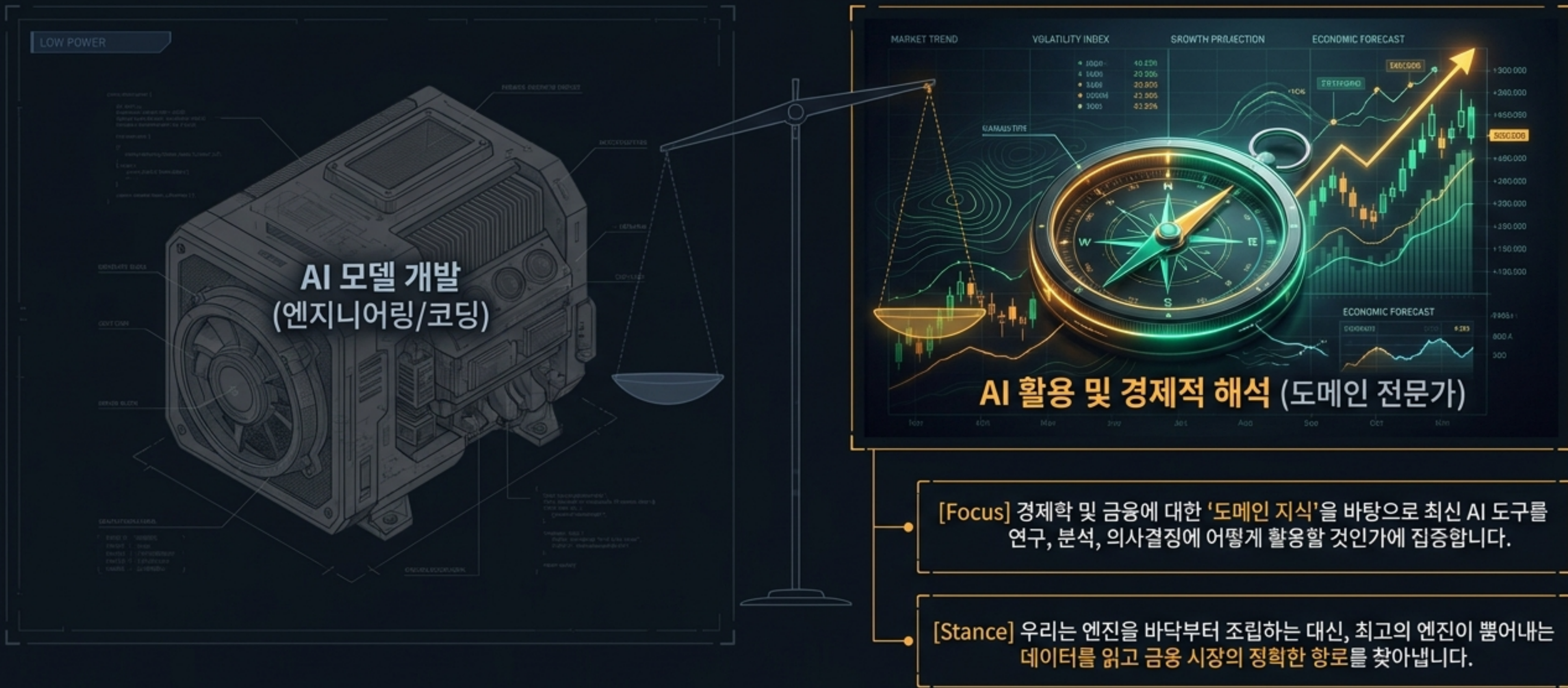
담당교수: 정재식

서강대학교 경제학부

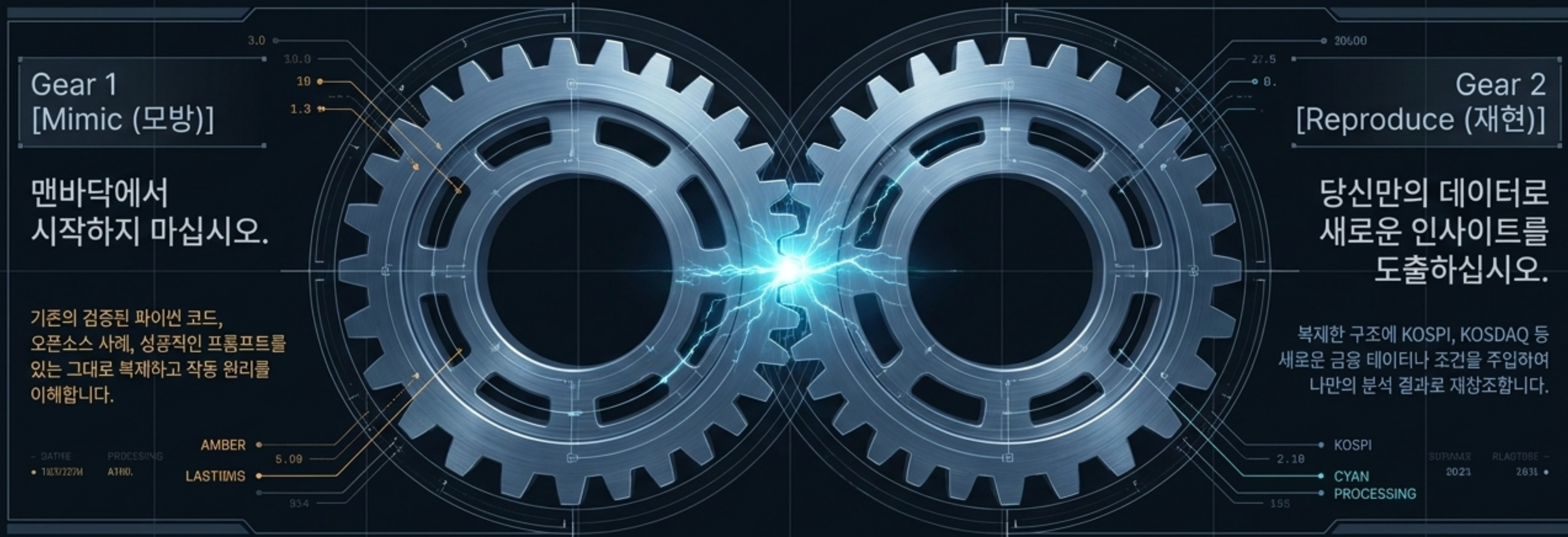
● [ONLINE] Data Nodes Connected

우리의 역할: 엔진 설계자가 아닌 최전선의 항해사

복잡한 파이썬 코딩이나 AI 모델 개발 자체가 수업의 목표가 아닙니다.



세미나 학습 철학: Mimic & Reproduce



이 순환 과정은 학문적 표절이 아닌, AI 시대의 가장 빠르고 강력한 스캐폴딩(Scaffolding) 학습법입니다.

Course Rules: 시험 없는 탐구의 장

[X] 버려야 할 것

정규 시험
의무 Term Paper
중간/기말의 형식적 발표
코딩 문법 암기

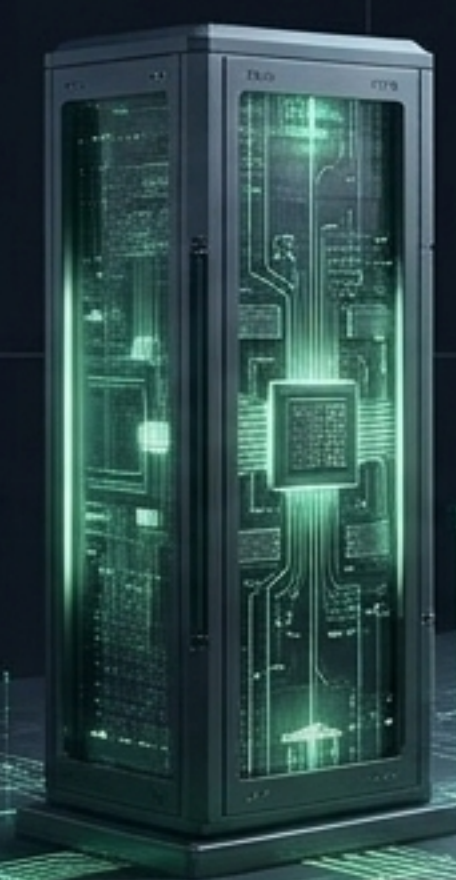
[✓] 집중할 것

자유로운 질의응답
관심 주제에 대한 자율적
실습 및 결과 공유
AI 신호의 경제학적 해석 토론

100점짜리 정해진 정답을 찾는 것보다,
모델을 향한 '의미 있는 질문'을 던지는 것을 평가합니다.

The Engines of 2026: 거대한 3개의 뇌

대규모 언어 모형(LLMs)의 비약적 발전은 금융 분석의 패러다임을 바꿨습니다.
2026년 가을, 우리는 시장을 해석하기 위해 어떤 엔진을 선택해야 할까요?



[OpenAI Astra]



[Claude Fable 5.1]



[Gemini 1.8 Flash]

[Market Top 3] 금융 분석 관점의 LLM 스펙 진단

OpenAI Astra

[Strength] 복합 추론(Reasoning) 및 실시간 웹 데이터 통합 능력 최상.

[Use Case] 거시 경제 지표 복합 분석 및 최신 뉴스 기반 시장 심리 해석.

Claude Fable 5.1

[Strength] 압도적인 컨텍스트 윈도우. 긴 문서 처리 및 안전한 코딩 보조 최상.

[Use Case] 방대한 기업 공시 자료, 경제학 논문, 리포트 원문 분석 및 요약.

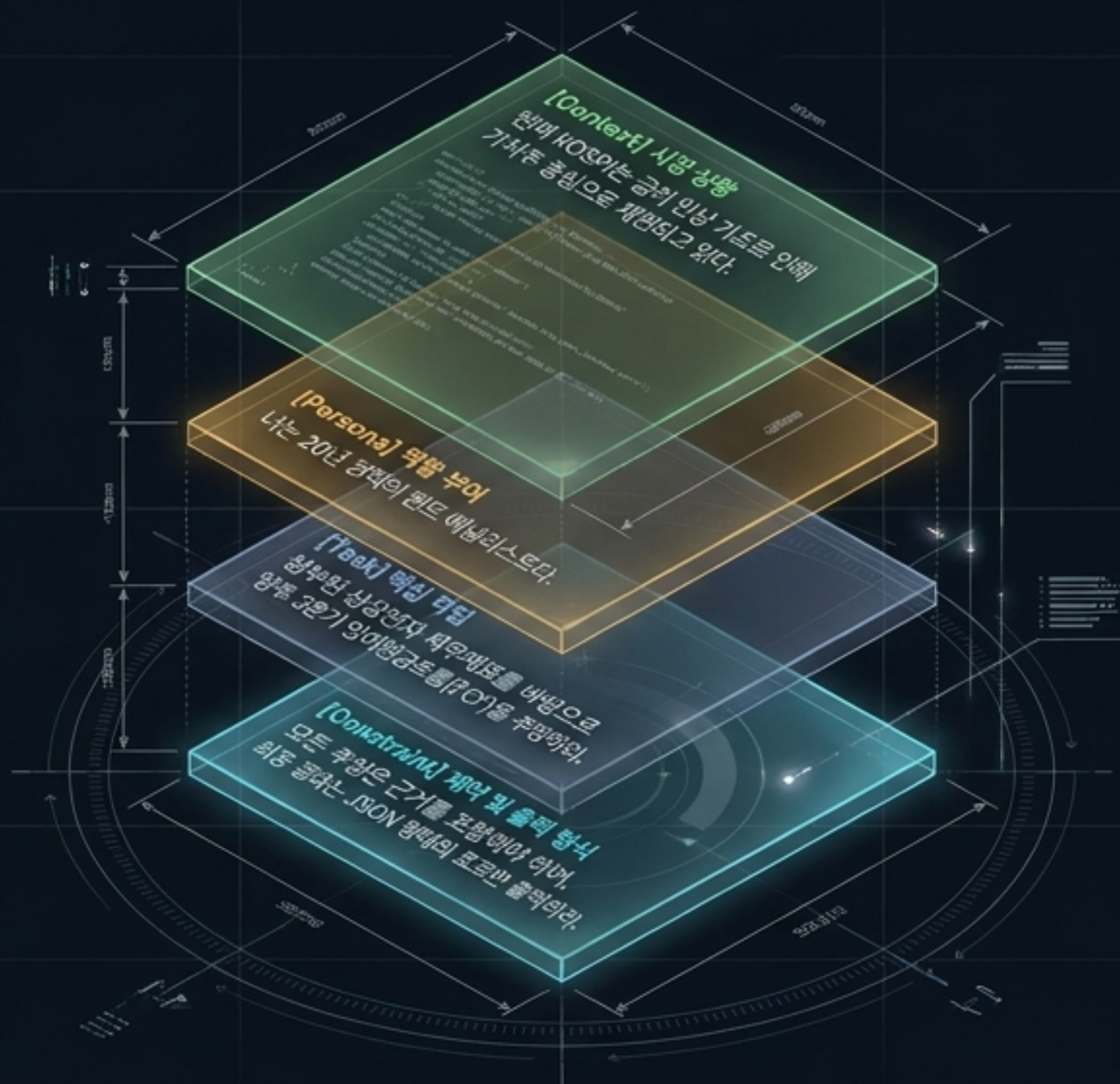
Gemini 1.8 Flash

[Strength] 초고속 데이터 처리 및 구글 워크스페이스(Docs, Sheets)와의 완벽한 연동.

[Use Case] 실시간 시계열 데이터 대량 스크리닝 및 즉각적인 리포트 초안 생성.

단 하나의 완벽한 모델은 없습니다. 분석 목적(추론, 문서 분석, 속도)에 맞는 도구 선택이 결과의 질을 결정합니다.

Financial Prompt Engineering: 프롬프트의 해부학



좋은 프롬프트는 모호한 질문이 아니라 정교하게 설계된 '작업 지시서(Work Order)'입니다.

The Instruments: 3대 Python 필수 계기판 (Quick-Check)

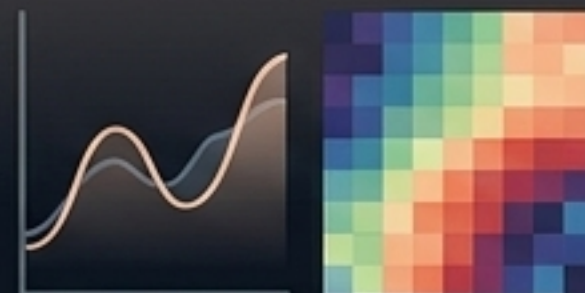
복잡한 개발을 위해서가 아니라, AI가 내놓은 코드를 읽고 실행하기 위한 최소한의 도구 점검입니다.



[Data Manipulation]
Pandas: 금융 데이터의
구조화.



[Market API]
yfinance: 실시간 시장
데이터 파이프라인.



[Visualization]
Matplotlib & Seaborn:
인사이트의 시각적 렌더링.

Instrument 1: Pandas

더러운(Messy) 금융 데이터를 분석과 연산이 가능한 'DataFrame' 형태로 다듬어주는 강력한 필터이자 구조화 도구.

Raw CSV/엑셀 텍스트 덩어리

2024-01-01,120.50,AAPL,,NaN,300M
GOOGL,,,145.32,2023...
2024-01-01,155.50,OGEC,,NaN,300M
GOOGL,,,145.32,2023...
2024-01-01,120.50,BELM,7740,10,N
BOND,,,1000000(B10ND,8Y,
2024-01-01,120.50,AND,????
2024-01-01,85.43,2023 80,39933..
2024-01-01,120.50,AMIH,,NaN,205M
???,12,300,,?
2024-01-01,126.41,NaN,11A22K,?
2024-01-01,120.50,AAPL,,NaN,300M
GOOGL,,,145.32,2023...
2024-01-01,145.32,N&0UGU"8C?,,?
450000,BOND,10Y,")

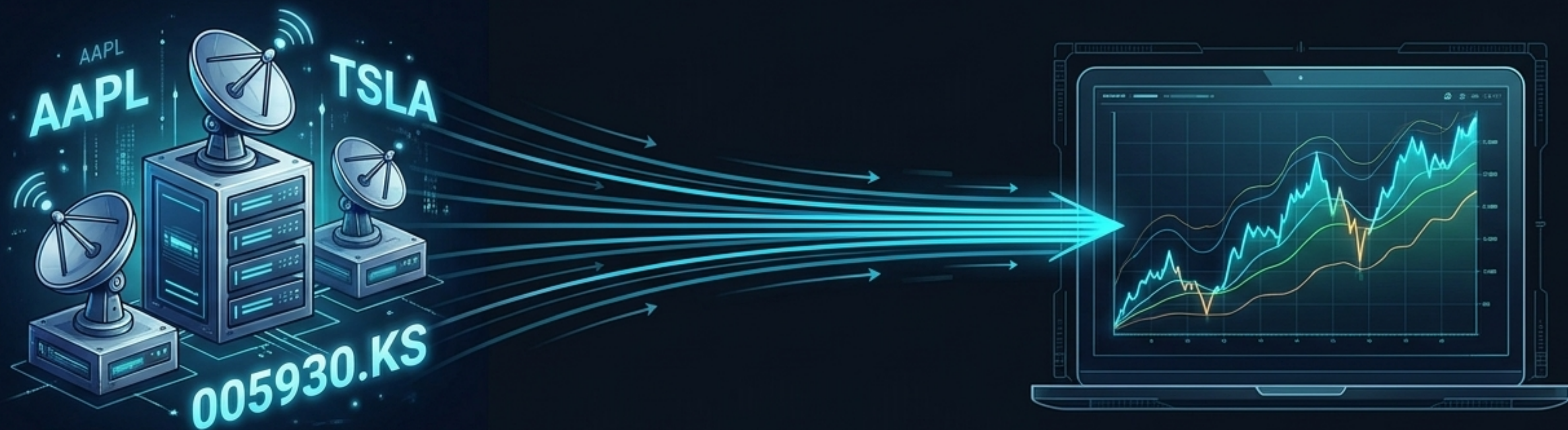
Pandas Filter

Date	Ticker	Price	Volume	Market Cap
2024-01-01	AAPL	120.50	300,000,000	2.8T
2024-01-01	AAPL	120.50	300,000,000	2.8T
2024-01-01	GOOGL	145.32	200,000,000	2.8T
2024-01-01	GOEL	145.32	50,000,000	2.8T
2024-01-01	BODL	107.50	10,000,000	2.8T
...	...	...	...	...
2024-01-01	AAPL	120.50	300,000,000	2.8T
2024-01-01	GOGL	145.32	30,000,000	2.8T
2024-01-01	AAPL	120.50	30,000,000	2.8T
2024-01-01	AAPL	120.50	30,000,000	2.8T

```
import pandas as pd  
df = pd.read_csv('finance_data.csv')
```

Instrument 2: yfinance

전 세계 주식, 환율, 원자재 시장의 과거와 현재 데이터에 접근하는 가장 직관적인 API 플러그인.



단 3줄의 코드만으로 야후 파이낸스의 방대한 시계열 데이터를 당신의 분석 환경으로 호출합니다.

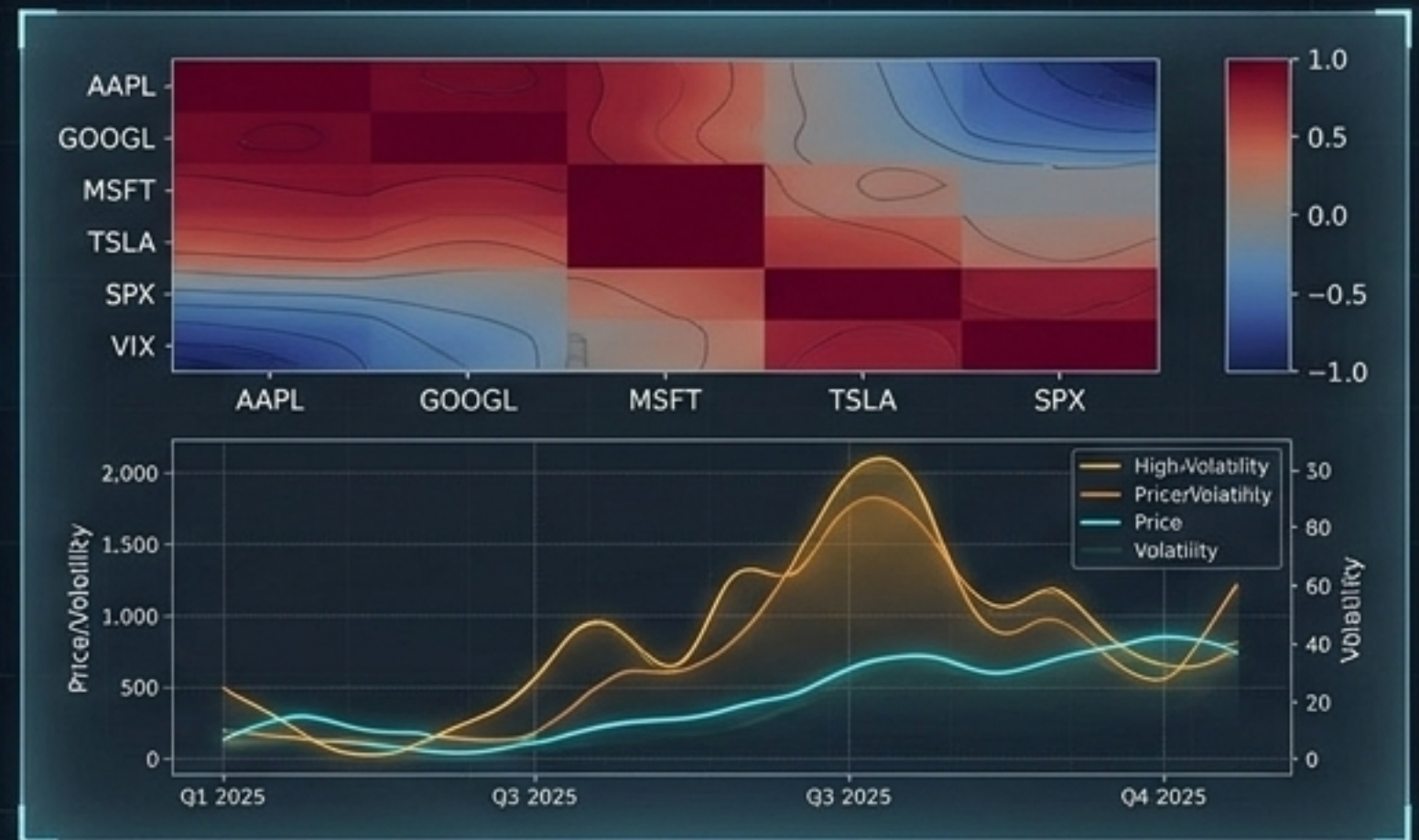
Instrument 3: Matplotlib & Seaborn

숫자에 숨겨진 변동성과 상관관계를 시각적으로 증명하는 도구.

Before: Raw Correlation Data

	AAPL	GOOGL	MSFT	TSLA	SPX	VIX
AAPL	...	-0.1234	0.5678	0.9102	-0.4321	0.7890
GOOGL	0.8945	...	0.1234	0.8790	-0.3533	0.8990
MSFT	0.1234	0.5678	...	0.4321	0.9102	-0.1234
TSLA	0.9102	0.3374	0.5678	...	0.8678	-0.4321
SPX	0.8444	0.9102	-0.1234	0.8797	...	0.7890
VIX	0.8945	-0.1234	0.9102	-0.4321	0.7890	...

After: Intuitive Visualization



눈에 보이지 않는 경제학적 패턴과 AI의 분석 결과를 타인에게 직관적으로 설득하기 위한 최종 무기입니다.

The Pitfall: 환각(Hallucination)과 맹신의 위험



[검색 누락] 최신 시장 지표나 공시 자료를 누락한 채 과거 데이터로 추론.

[출처 혼합] 서로 다른 기업의 재무 데이터나 경제학 논문의 저자를 섞어버리는 현상.

[그럴듯한 거짓말] 경제학적 근거가 없는 상관관계를 마치 인과관계처럼 서술.

AI는 놀라운 속도를 가진 조수이지만, 최종 결과에 책임지지 않는 완벽한 거짓말쟁이가 될 수 있습니다.

Human-in-the-Loop (HITL): 인간의 통찰이 완성하는 금융 AI



인공지능과 파이썬 코드는 초안을 제시할 뿐입니다. 에러를 잡아내고, 신호의 경제학적 의미를 해석하며, 최종 방향을 승인하는 '검증 게이트'는 오직 당신의 '도메인 지식'만이 수행할 수 있습니다.

Week 1 Action Plan: 시스템 가동 및 첫 실습

1. [Environment] 개발 및 분석 환경 점검

- ✓ Google Colab 세팅 확인 및 각자 보유한 AI 도구(ChatGPT, Claude 등) 접근성 체크.

2. [Prompt Test] 3대 LLM 동일 프롬프트 테스트

- ✓ 하나의 경제 분석 프롬프트를 다른 LLM에 입력하여 결과물의 톤, 정확성, 한계점 비교 토론.

3. [Mimic] Python 기초 코드 실행

- ✓ 제공된 기초 데이터 호출 및 시각화 코드를 복사(Mimic)하여 실행해 보는 워밍업.

과제가 아닙니다. 도구의 감각을 익히는 첫 번째 탐색입니다.

자유 토론 및 질의응답 (Q&A)

```
> 2026_Fall_AI_Finance_Seminar.exe  
> Loading Domain Expertise... 100%  
> All Systems Online. Ready for your input
```